PRODUKSJONSSIMULERING · REV. 1.1

# Flytende solkraftverk — Mulighetsstudie

Blekinge/Kronoberg, Sverige · 56,63°N / 14,65°Ø · Sunlit Sea-teknologi

**Utarbeidet:** September 2026 **Utarbeidet av:** Sunlit Sea AS **Status:** Innledende estimat

**Irradiasjonsdata:** Estimert (GHI, ingen TMY-verifisering)

| ANTALL PANELER | INSTALLERT EFFEKT | POA-INNSTRÅLING (2° SØR) | PERFORMANCE RATIO |
|---|---|---|---|
| 8 608 stk | 6,456 MWp DC | 1 088 kWh/m²/år | 90 % |

| ESTIMERT PRODUKSJON | SPESIFIKK YIELD |
|---|---|
| 6 320 MWh/år | 979 kWh/kWp/år |

## 1. PANELKONFIGURASJON OG AREAL

> Sunlit Sea-teknologien monterer panelene med 2° helning mot sør på pontongkonstruksjoner. Mellomrom på 100 mm i begge akser sørger for overflateavrenning og pontongfeste.

| PARAMETER | VERDI | ENHET | MERKNAD |
|---|---|---|---|
| Panelmål (B × H) | 2 384 × 1 303 | mm | Oppgitt paneldimensjon |
| Mellomrom (gap) | 100 | mm | Begge akser |
| Slot-areal per panel (B × H) | 2 484 × 1 403 | mm | Panel + gap |
| **Slot-areal per panel** | **3,485** | m² | 2,484 × 1,403 |
| Paneleffekt (nominell) | 750 | Wp | Per panel, STC |
| **Effekttetthet** | **215,2** | Wp/m² | 750 ÷ 3,485 |
| Dekkgrad (packing factor) | 89,1 | % | (2,384 × 1,303) ÷ (2,484 × 1,403) |
| Tilgjengelig vannflate | 30 000 | m² | 30 mål = 30 000 m² |

| PARAMETER | VERDI | ENHET | MERKNAD |
|---|---|---|---|
| **Antall paneler** | **8 608** | stk | [30 000 ÷ 3,485] |
| **Installert DC-effekt** | **6 456** | kWp | 8 608 × 750 W |
| **Installert DC-effekt** | **6,456** | MWp | Avrundet arbeidsverdi |

## 2. SOLINNSTRÅLING OG POA-ANALYSE

> Med 2° helning mot sør fanges en større andel direkte normalinnstråling (DNI) og himmeldiffus (DHI) enn for en ren horisontal flate. POA er beregnet med pvlib / Perez-modellen, scaled mot GHI = 1 050 kWh/m²/år for 56,6°N.

| PARAMETER | VERDI | ENHET | MERKNAD |
|---|---|---|---|
| GHI (horisontal referanse) | 1 050 | kWh/m²/år | Regional statistikk, 56,6°N |
| **POA ved 2° sørvendt (Sunlit Sea)** | **1 088** | kWh/m²/år | pvlib / Perez; +3,6 % vs. flat |
| Helningsvinkel | 2 | ° | Mot sør (azimut 180°) |
| Gain vs. horisontal flate | +38 | kWh/m²/år | +3,6 % |

*Merknad:* POA-beregning er utført med clear-sky-modell (Ineichen) skalert til regional GHI. TMY-verifisering mot PVGIS anbefales i neste fase. Gain fra 2° er robust og lite sensitiv for skymodell.

## 3. TAPSBUDSJETT — PR-DEKOMPONERING

| TAPSKOMPONENT | TAP (%) | MERKNAD |
|---|---|---|
| Temperaturkoeffisient | 3,0 % | Kjøleeffekt av vann reduserer dette vs. bakkebasert |
| Inverter-virkningsgrad | 2,0 % | Euro-η ≈ 97,5–98 % |
| DC-kabeltap | 1,0 % | String-kabling på pontong |
| AC-kabeltap | 0,5 % | Til nettilkobling |
| Mismatch | 0,5 % | Produksjonstoleranse |
| Soiling / smuss | 0,5 % | Lavt pga. regn og tilgjengelighet |
| LID (lysindusertes degradering) | 0,5 % | Initialår |

### TAPSBUDSJETTET VISUALISERT

| | |
|---|---|
| Innstråling (POA) | 100 % |
| – Temperatur | −3,0 % |
| – Inverter | −2,0 % |
| – Kabling DC+AC | −1,5 % |
| – Soiling / mismatch | −1,0 % |
| – LID + tilgjengelighet | −1,5 % |
| – Transformator | −1,0 % |
| **PR netto** | **90,0 %** |

Merk: Flytende installasjon har typisk lavere temperaturtap (~1–2 % lavere enn bakkebasert) pga. kjøleeffekten av vann. PR på 90 % anses som konservativt for Sunlit Sea.

| TAPSKOMPONENT | TAP (%) | MERKNAD |
|---|---|---|
| Tilgjengelighet / nedetid | 1,0 % | Vedlikeholdsstans, feil |
| Transformatortap | 1,0 % | MV-transformator |
| **Sum tap** | **10,0 %** | |
| **Performance Ratio (PR)** | **90,0 %** | **Antatt** |

## 4. ENERGIPRODUKSJON

| PARAMETER | VERDI | ENHET | BEREGNING |
|---|---|---|---|
| Installert DC-effekt ($P_{peak}$) | 6 456 | kWp | 8 608 paneler × 750 Wp |
| POA-innstråling (2° sørvendt, H) | 1 088 | kWh/m²/år | pvlib/Perez, 56,6°N — +3,6 % vs. flat |
| Performance Ratio (PR) | 0,90 | — | Antatt (se tapsbudsjett) |
| **Estimert produksjon (E)** | **6 320** | **MWh/år** | P × H × PR = 6 456 × 1 088 × 0,90 |
| Spesifikk yield | 979 | kWh/kWp/år | 6 320 000 ÷ 6 456 |
| Ekvivalente driftstimer | 979 | h/år | Tilsvarer ~2,7 h/dag i snitt |
| Kapasitetsfaktor | 11,2 | % | 979 ÷ 8 760 h/år |

> E = 6 456 kWp × 1 088 kWh/m²/år × 0,90 = **6 320 MWh/år**

## 5. SENSITIVITETSANALYSE

| SCENARIO | GHI | PR | PROD. MWH/ÅR |
|---|---|---|---|
| Lav | 1 034 | 87 % | 5 810 |
| **Basis** | **1 088** | **90 %** | **6 320** |
| Høy | 1 142 | 92 % | 6 780 |

GHI-variasjon ±5 % · PR-variasjon –3/+2 prosentpoeng

**PRODUKSJONSINTERVALL**

| | |
|---|---|
| Lav (–8 %) | 5 810 MWh |
| Basis | 6 320 MWh |
| Høy (+7 %) | 6 780 MWh |

Spenn: 5 810 – 6 780 MWh/år (±7–8 % rundt basisverdien)

## 6. NØKKELANTAKELSER OG BEGRENSNINGER

| TEMA | ANTAKELSE / BEGRENSNING | ANBEFALT NESTE STEG |
|---|---|---|
| Solinnstråling | GHI = 1 050 kWh/m²/år estimert basert på regional statistikk for sørsverige (56°N). Ingen site-spesifikk TMY-analyse er gjennomført. | Hent PVGIS TMY-data for eksakte koordinater. Sjekk horisontskygge fra skog/terreng. |
| POA / tilt | Paneler er modellert med 2° helning mot sør. POA = 1 088 kWh/m²/år (pvlib/Perez). Eksakt konstruksjonsvinkel bør bekreftes mot Sunlit Seas dokumentasjon. | Bekreft faktisk helningsvinkel i Sunlit Seas pontongkonstruksjon med leverandør. |
| Areal | Hele 30 mål antas tilgjengelig for paneler. Ingen arealtap til gangbaner, ankerfeste, transformatorstasjon eller buffersoner. | Netto tilgjengelig areal bør fastsettes. Typisk 80–90 % av brutto. |
| Panelspesifikasjon | 750 Wp per panel antatt. Eksakt modell og effekt fra Sunlit Sea må bekreftes. | Innhent oppdatert produktspesifikasjon fra Sunlit Sea. |
| Performance Ratio | PR = 90 % antatt. Temperaturledd er sannsynligvis konservativt for flytende anlegg (kjøleeffekt). | Vurder justert temperaturmodell for flytende solkraft (Twater vs. Tambient). |
| Albedo | Vannalbedo (~6 %) ikke inkludert. Bidrag til flate paneler er minimalt. | Kan inkluderes i PVGIS-simuleringen som sensitivitetsparameter. |
| Nettkapasitet / inverter | AC-kapasitet (MWac) ikke fastsatt. DC/AC-ratio ikke definert. | Fastsett DC/AC-ratio (typisk 1,10–1,20 for flytende solkraft). |
| Regulering | Kommunalt og nasjonalt regelverk for flytende solkraft i Sverige ikke vurdert. Miljøpåvirkning/permitting ikke analysert. | Igangsett regulatorisk screening for flytende solkraft i Blekinge/Kronoberg. |

**Rapport:** Simuleringsrapport – Flytende solkraftverk, Rev. 1.1 · September 2026 · Sunlit Sea AS
**Beregningsmetode:** E = $P_{peak}$ [kWp] × H [kWh/m²/år] × PR — standardmetode iht. IEC 61724.

**Irradiasjonsgrunnlag:** POA = 1 088 kWh/m²/år, beregnet med pvlib/Perez for 2° sørvendt helning, skalert mot GHI 1 050 kWh/m²/år (PVGIS regional statistikk, 56,6°N). TMY-verifisering utestående.
Dette er et innledende estimat. Resultatene bør ikke benyttes til investeringsbeslutninger uten videre teknisk due diligence.